

Списки (List) в Python: Основы и Индексы

Что такое Список?

Список (list) — это один из самых фундаментальных и широко используемых составных типов данных в Python. Это упорядоченная, изменяемая коллекция элементов, заключенная в квадратные скобки [].

- *Элементы*: Список может содержать элементы любого типа данных (числа, строки, булевы значения, и даже другие списки).

Основные характеристики

1. Упорядоченность (Ordered)

Элементы в списке имеют строгий порядок, который не меняется при создании. Каждый элемент занимает определенную позицию, которая определяется его индексом.

2. Изменяемость (Mutable)

Списки являются изменяемым типом данных. Это означает, что после создания списка вы можете:

- Изменить элемент по его индексу.
- Добавить новые элементы.
- Удалить существующие элементы.

Сравнение: В отличие от строк (которые неизменяемы), списки можно модифицировать "на месте", не создавая новую копию в памяти.

3. Назначение

Списки необходимы для:

- Хранения и управления наборами данных (например, список покупок, список пользователей, результаты измерений).
- Реализации очередей и стеков (структур данных).
- Итерации (поочередного перебора) данных в циклах.

Индексы и Доступ к Элеентам

Для доступа к элементам списка используются индексы в квадратных скобках.

- Прямая индексация: Начинается с 0 для первого элемента.
 - список[0] — первый элемент.
 - список[N-1] — последний элемент (где N — длина списка).
- Обратная индексация: Начинается с -1 для последнего элемента.
 - список[-1] — последний элемент.
 - список[-2] — предпоследний элемент.

Основные методы работы со списками

Метод/ Операция	Описание	Пример
Создание	[] или list()	my_list = [10, 'A', True]
Добавление	append(элемент)	Добавляет элемент в конец списка.
Вставка	insert(индекс, элемент)	Вставляет элемент на указанный индекс.
Удаление	remove(значение)	Удаляет первое найденное вхождение значения.
Удаление	pop(индекс)	Удаляет элемент по индексу и возвращает его. Если индекс не указан, удаляется последний элемент.
Длина	len(список)	Встроенная функция, возвращает количество элементов.
Изменение	список[индекс] = новое_значение	Изменяет элемент по его индексу.
Проверка	элемент in список	Проверяет наличие элемента (возвращает True/False).

Примеры работы со списками

Пример 1: Создание и Индексация

```
# Создание списка с разными типами данных
students = ["Иван", "Мария", 25, True]

# Доступ к элементам по прямой индексации
first_student = students[0] # "Иван"

# Доступ к элементам по обратной индексации
last_element = students[-1] # True

print(f"Первый элемент: {first_student}")
```

```
print(f"Последний элемент: {last_element}")
```

Пример 2: Изменение и Добавление

```
fruits = ["яблоко", "банан", "апельсин"]

# 1. Изменение элемента (ИЗМЕНЯЕМОСТЬ)
fruits[1] = "вишня"
print(f"После изменения: {fruits}") # ['яблоко', 'вишня', 'апельсин']

# 2. Добавление в конец
fruits.append("манго")
print(f"После append: {fruits}") # ['яблоко', 'вишня', 'апельсин', 'манго']

# 3. Вставка по индексу
fruits.insert(0, "груша") # Вставляем "груша" на индекс 0
print(f"После insert: {fruits}") # ['груша', 'яблоко', 'вишня', 'апельсин', 'манго']
```

Пример 3: Удаление

```
colors = ["красный", "синий", "зеленый", "синий"]

# 1. Удаление по значению (удаляет только первое вхождение)
colors.remove("синий")
print(f"После remove: {colors}") # ['красный', 'зеленый', 'синий']

# 2. Удаление по индексу с возвратом (pop)
removed_item = colors.pop(0)
print(f"Удаленный элемент: {removed_item}") # красный
print(f"Список после pop: {colors}") # ['зеленый', 'синий']
```

Практические задачи для занятия

Легкий уровень (Индексы и Базовые методы)

1. Поиск по индексу:

Дан список `planets = ['Меркурий', 'Венера', 'Земля', 'Марс']`.

- Выведите третий элемент списка (по прямой индексации).
- Выведите последний элемент списка (по обратной индексации).

2. Добавление новой задачи:

Дан список задач `tasks = ['Купить хлеб', 'Позвонить маме']`.

- Добавьте в конец списка новую задачу: "Заплатить за интернет".
- Выведите обновленный список.

3. Изменение цены:

Дан список цен `prices = [450, 120, 90]`.

- Цена на втором месте (индекс 1) повысилась до 150. Измените значение в списке.
- Выведите измененный список.

Средний уровень (Комбинирование методов)

1. Управление очередью:

Дан список имен в очереди `queue = ['Анна', 'Борис', 'Виктор', 'Глеб']`.

- Используя метод `pop()`, "обслужите" первого человека в очереди (удалите его и сохраните его имя в переменной `served_person`).
- Добавьте нового человека "Дарья" в конец очереди.
- Выведите имя обслуженного человека и текущий список очереди.

2. Вставка элемента в середину:

Дан список цифр `numbers = [1, 2, 4, 5]`.

- Используя метод `insert()`, вставьте число 3 на позицию, чтобы список стал упорядоченным (индекс 2).
- Выведите финальный список.

3. Создание и удаление:

- Создайте пустой список `inventory`.
- Добавьте в него три элемента: "молоко", "яйца", "сыр".
- Удалите из списка элемент "молоко" по значению.
- Выведите финальный список и его длину.

Контрольные вопросы

1. Что такое список в Python, и в какие скобки он заключается?
2. Является ли список изменяемым (mutable) или неизменяемым (immutable) типом данных? Что это позволяет делать?
3. С какого числа начинается прямая индексация элементов списка?
4. Какой индекс нужно использовать, чтобы получить последний элемент списка?
5. В чем основное отличие между методами `append()` и `insert()`?
6. В чем основное отличие между методами `remove()` и `pop()`?